

ZCY 型传感器实验仪简介

1 概述

附图 1-1 为 ZCY 型传感器实验仪的外型图。整个仪器由三部分组成，即激励源（电源和信号源）、试验台和处理电路单元，三部分之间没有内部连接。各个传感器实验可用专用连接线或迭插式导线将所需单元在面板上进行连接。在实验仪上可进行不同传感器的静态实验、动态实验和传感器系统应用实验。通过实验即可对各种不同传感器及其测量线路原理有一个从理性到感性的认识，对如何组成一些测量系统有一个直观而具体的实践过程。

试验台上的各部分传感器如附图 1-1 上部所示。双平行悬梁靠近固定端一侧上下表面分别贴有受力状态不同的应变片，六片金属箔式应变片和两片半导体应变片，六片金属箔式应变片中四片为工作应变片，两片为补偿应变片。双平行悬梁自由端装有压电加速度传感器。振动平台上装有电涡流、霍尔、差动变压器、电容等传感器。振动平台中心下面装有激振线圈，振动控制信号通过激振线圈可以驱动双平行悬梁和振动平台，使之产生 3~30HZ 的低频振动。在振动平台中心可装螺旋测微器，通过调整螺旋测微器可以改变立式振动台的上下位置，同时也可以改变双平行悬梁的应力。





附图 1-1 ZCY 型传感器实验仪的外型图

传感器的测量电路集中设置在一块印刷板上，用于处理各种传感器的输出信号，有电桥、差动放大器、相敏检波器、移相器、低通滤波器、电涡流式传感器测量电路（涡流变换器）、电容式传感器测量电路（电容变换器）等单元。差动放大器、相敏检波器、移相器、低通滤波器等是公用的单元，用于各个传感器的信号处理。各单元测量电路各自独立，可以根据需要通过面板进行设置，组成不同的传感器系统。

斜侧面板是传感器的激励源（电源和信号源）和显示单元。电源和信号源有三部分：**0.9~10KHZ** 音频信号发生器输出作为交流激励信号、 **$\pm 2 \sim \pm 10V$** 直流稳压电源、**3~30HZ** 低频信号发生器输出作为振动平台的振动控制



信号，显示单元采用数字式电压/频率（V/F）表，通过 V/F 功能开关进行电压表、频率表的功能切换。

本实验仪可进行数十种不同的实验。这些实验可分为三类：静态实验，动态实验和初态系统实验。例如对应变片至少可以进行下述实验：单臂，双臂及四臂应变电桥实验；这三种应变式电桥输出特性的比较；交流电桥和直流电桥的比较；电桥调平衡的方法；应变测试系统的特性；应变测振系统；应变称重系统等实验。

2 结构性能

一. 试验台

(1) 应变梁：

应变梁采用双平行梁结构，不锈钢材料制成。固有频率设计在 7Hz 左右，以便使用较小能量即能驱动梁的振动。

(2) 应变片：

箔式应变片标称阻值：350 Ω，梁的自由端位移 5mm 之内线性误差 ≤ 5%；

灵敏系数： 2

半导体应变片阻值：350 ± 100 Ω，指标同箔式应变片。

粘贴位置：箔式应变片为两片拉伸，两片压缩，两片补偿。半导体为一片拉伸，一片压缩。

在试验台插座面板上，前六片为箔式应变片，左边三片在上梁的上表面，其中第三片为横向工作补偿片；右边的三片贴在下梁的下表面，其中第六片为横向工作的补偿片。最右边两片为半导体应变片，分别粘贴在上梁的上表面和下梁的下表面，两个半导体应变片的工作特性相反，与金属箔式应变片平行放置。

(3) 差动变面积式电容传感器：由两组极板式电容组成，动片装在小振动台上。

$$C = \epsilon \frac{S}{\delta}, \text{ 其中: } \epsilon \text{ — 介电常数;}$$

δ — 极板间距;



$$\text{当动片位移为 } \Delta X \text{ 时, } C = \epsilon \frac{S + \Delta S}{\delta} - \epsilon \frac{S - \Delta S}{\delta} = 2 \epsilon \frac{\Delta S}{\delta}$$

其中: $S = X \cdot L$; L — 极板覆盖宽度。

(4) 电涡流式位移、振幅传感器: 为一扁平线圈, 装在有机玻璃内, 由屏蔽线引出, 为克服趋肤效应, 线圈由多股漆包线绕成, 线性范围约 1mm。

(5) 霍尔式传感器: 由产生梯度磁场的两个半圆形永久磁钢, 及一片半导体霍尔片组成, 线性范围约 2 mm。

(6) 差动螺管电感式 (差动变压器) 传感器: 由三组线圈及磁棒组成 (有机玻璃上的双层线圈, 中间为软磁铁氧体)。外部再罩以有机玻璃, 线性范围约 3mm, 线性误差 $\leq 5\%$ 。

(8) 磁电式传感器 (激振器): 由一永久磁钢和空心线圈组成, $f \leq 30\text{Hz}$, $V_{\text{max}} \geq 0.2\text{V}$ (电荷放大器输出)。按下振动台控制部分的控制按钮, 3~30Hz 低频信号就送到线圈上, 使悬梁及位移平台产生 3~30Hz 的振动。

(9) 热电偶: 由铜-康铜丝组成, 在本机加热器工作时, 升温 3 分钟后, $V_{\text{max}} \geq 1\text{mV}$ 。

(10) 压电加速度器: 由质量块和压电陶瓷片组成, 封装于有机玻璃内, 屏蔽线引出。 $f = 30\text{Hz}$ 时, $V_{\text{max}} \geq 0.2\text{V}$ (电荷放大器输出)。

(11) 光纤位移传感器: (实验时安装)



测量范围为 1mm 时分辨为 0.005mm

测量范围为 3mm 时分辨为 0.02mm

(12) 测微头。

二. 激励源及显示部分

(1) 直流稳压电源：输出电压 $0 \sim \pm 10\text{V}$ ，档距 2V。输出电流：0.5A 稳压系数： $\pm 1\%$ ，纹波： $\leq 10 \text{ mV}$ 。具有限流保护电路，各档与指标值相差 $\leq 1\%$ ，置零时输出 $\leq \pm 20\text{mV}$ 。

(2) 音频信号发生器：频率范围： $0.9 \sim 10\text{kHz}$ 连续可调；输出电压： $V_{P-P} = 0 \sim 20\text{V}$ 连续可调（空载）；最大输出电流：0.5A；幅度稳定度（空载）： $\leq 5\%$ ；失真度： $\leq 5\%$ 。信号源接低阻负载时（小于 100Ω ），应从 LV 插口输出，不能 0° 和 180° 电压输出插口输出。因为 LV 插口为电流输出，其它为电压输出。

(3) 显示部分：三位半数字显示器组成 V/F（电压/频率）表，设置了一个 V/F 转换开关及量程转换开关；

数字电压表：

量程为： $\pm 200\text{mV}$ 、 $\pm 2\text{V}$ 、 $\pm 20\text{V}$ 三档，输入阻抗： $\geq 10\text{M}\Omega$ 。

数字频率表：

量程为： 2kHz ， 20kHz 二档，精度：3%；最小输入信号：50mV；输入阻抗： $\geq 100\text{k}\Omega$

三. 处理电路单元

共有 9 个单元电路， $\pm 15\text{V}$ 供电，内部通过面板上的 8 个按钮开关控制（电桥单元没有），使用某个单元时，只须按下按钮。另外，各传感器的引线也从内部连接到面板上，使用时，只要用仪器所附的接插线连接即可。

(1) 电桥：用于组成应变电桥和调平衡网络，其面板连接原理图见图 2-1。 $R_1=R_2=350 \Omega$ 标准电阻， $r=1\text{k}\Omega$ ， $W_1=W_2$ ， $C=300\text{pF}$ ，图中上部虚线所示四个电阻是虚构的，并不存在，在这里仅作为桥路示意。 W_1 、 r 为直流调平衡网络， W_2 、 C 为交流平衡网络。

(2) 差动放大器：为一集成运算放大器组成的增益可调交直流放大器，可接成同相反相差动结构，电路如附



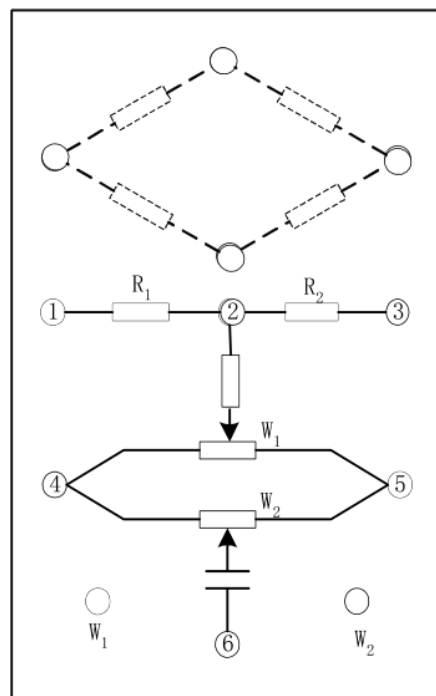
(3) 相敏检波器：是由极性反转电路和开关电路构成的检测电路。其原理及接线图见附图 1-3 所示。允许最大输入电压小于 10V_{p-p}。所需最小参考电压：0.5V_{p-p}，可检波电压频率大于 10KHz，半波高度相差≤5%。

(4) 移相器：附图 1-4 为移相器的原理图与连接图，其允许输入电压大于 10V_{p-p}。允许输入频率大于 10KHz，移相范围：<20°（5KHz）（随频率而变化），增益为 1。

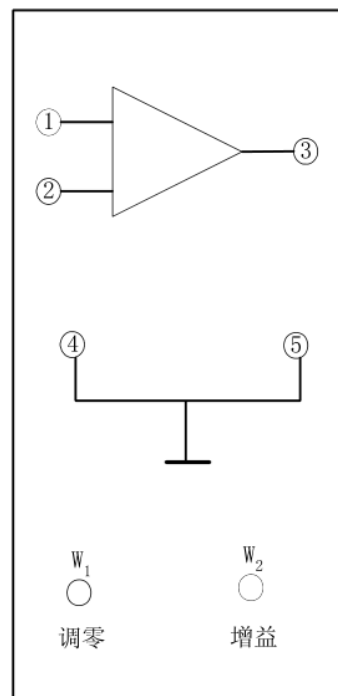
(5) 低通滤波器：由 50Hz 陷波器和有源二阶低通滤波器组成，其原理电路及接线图见附图 1-5 所示。

(6) 涡流变换器：由三点式振荡器和检波电路组成，为一变频调幅式变换电路。传感器为振荡电路中的一个组成元件，涡流引起传感器电感发生变化，从而引起振荡器的幅度频率发生变化，检波器将幅度取出来。电路由 0～-15V 电源单边供电，故输出总是负值。

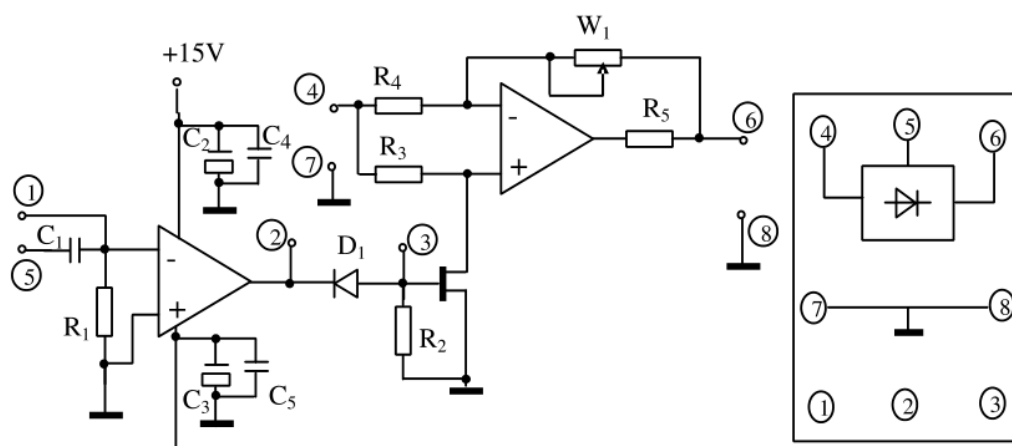


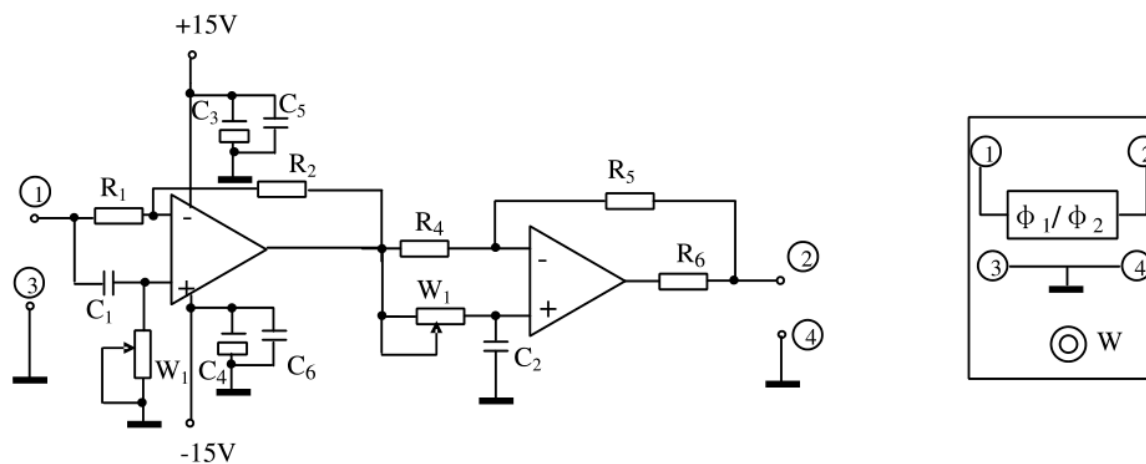


附图 1-1 电桥单元



附图 1-2 差动放大器



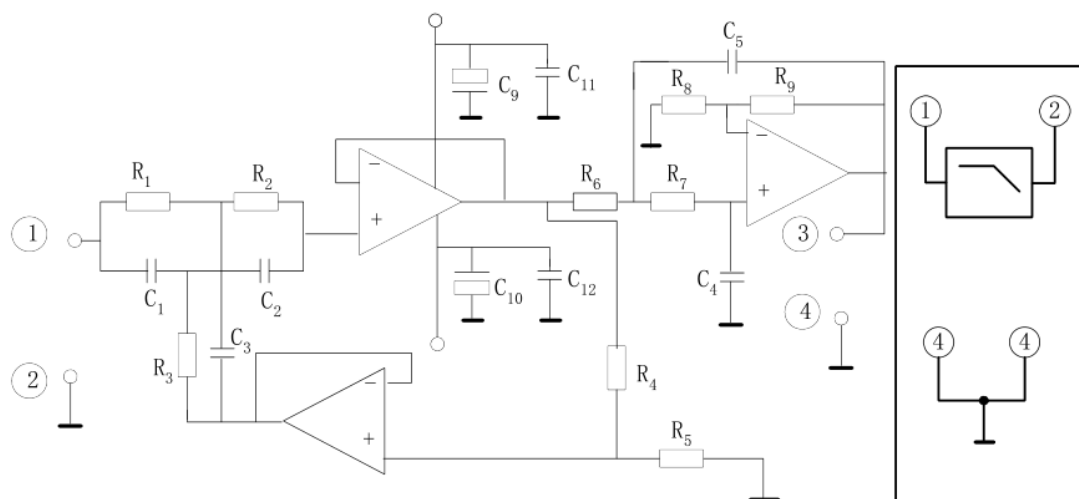


附图 1-4 移相器

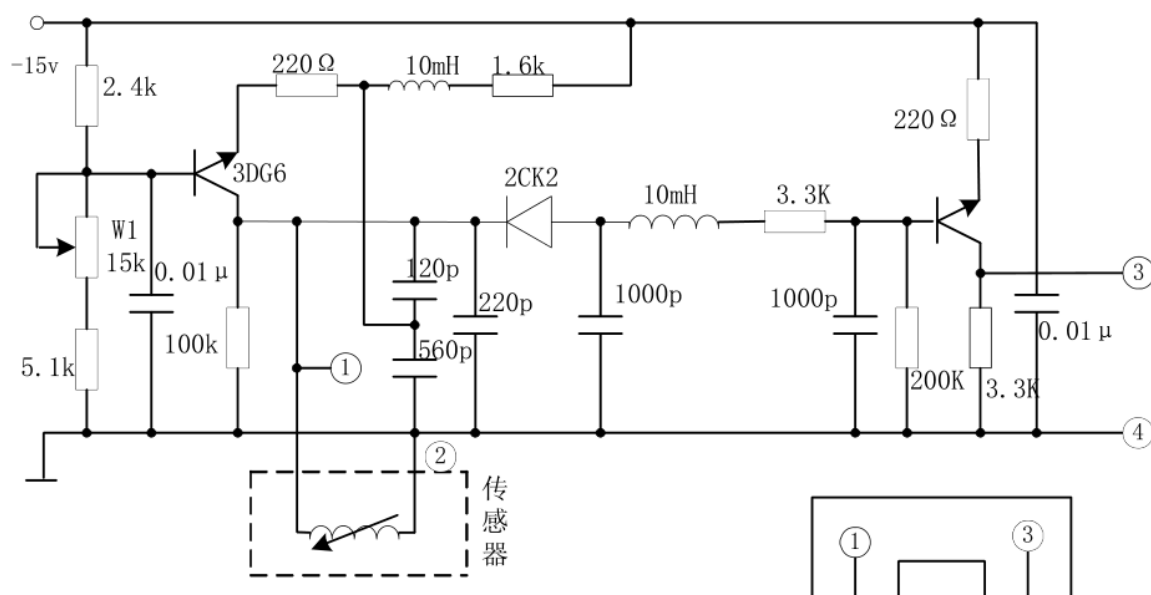
但可以用差动放大器和电位器组成电平移动电路，使最后的输出为正。其原理电路及接线图见附图 1-6 所示。

(7) 电容变换器：由方波发生器、放大器、充放电及滤波电路组成，其原理电路及接线图见附图 1-7 所示。

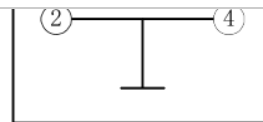




附图 1-5 低通滤波器



(b) 接线图



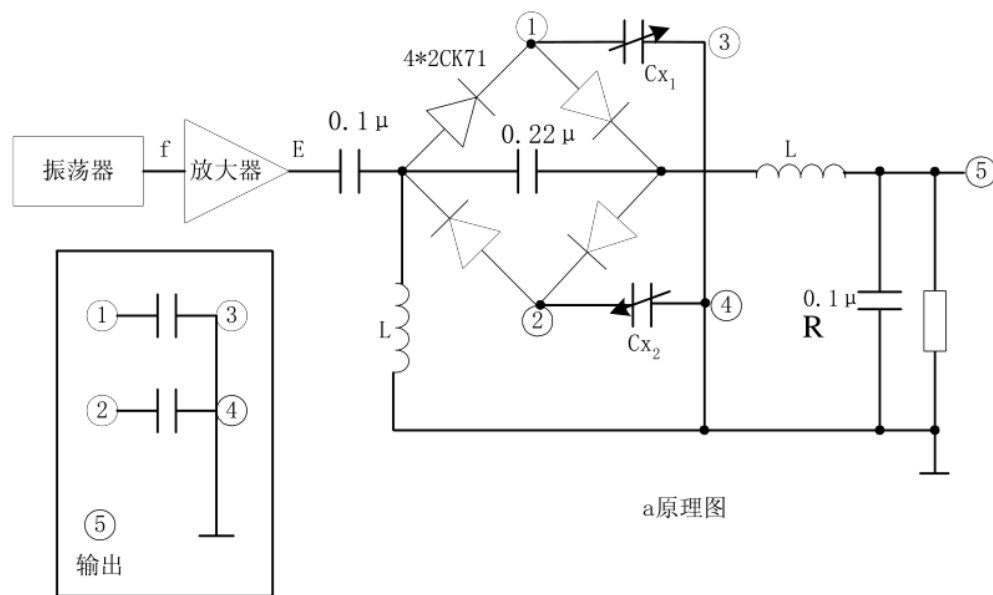
附图 1-6 电涡流变换器

(8) 电压放大器：由集成电路组成的高阻放大器，增益 5 倍左右，用于变换压电传感器的输出信号。

(9) 电荷放大器：用集成电路组成的电容反馈电路，用于变换压电传感器的输出信号。。

本仪器是专为实验而设计的，因此实验时，首先必须对本仪器有所涉及的传感器，处理电路，激励源等有一些初步的了解，同时对仪器的结构，对一些电路的负载能力，输入阻抗等要有明确的认识。



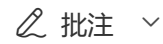
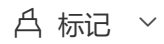


附图 1-7 电容变换器

四、注意事项

- (1) 本仪器供电必须与电网地线可靠连接，不可只用两根线供电，否则会有严重的工频干扰而且也不安全。
- (2) 选插式接插线应尽量避免拉扯，以防折断。
- (3) 注意不要将从电源、信号源引出的线对地和机壳短路，也不能将这些引线插到处理电路的输出，否则有可能引起仪器的损坏。
- (4) 梁的振幅不要过大（特别在梁的固有振荡频率附近），以免引起损坏。
- (5) 各信号电路虽有短路保护电路，但仍应避免长时间短路。
- (6) 某些实验须外配一台示波器，最高频率 1MHz，灵敏度不低于 2mV/cm
- (7) 0.9~10KHz 信号源接低阻负载时（小于 100Ω），应从 LV 插口输出，不能从另两个电压输出插口输出。





电源或使信号输出幅度为最小，以减小相互影响。

(9) 本仪器使用时严禁使双平行梁严重弯曲，拆装测微头时，要特别注意。



全文阅读已结束，下载本文需要使用

 1000 积分